```
Retype new password:
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ ps -e -o nlwp | tail -n +2 | awk '$1 > 1' | wc -l
10
```

eltex-pg1-v2@eltex-2026-autumn: ~

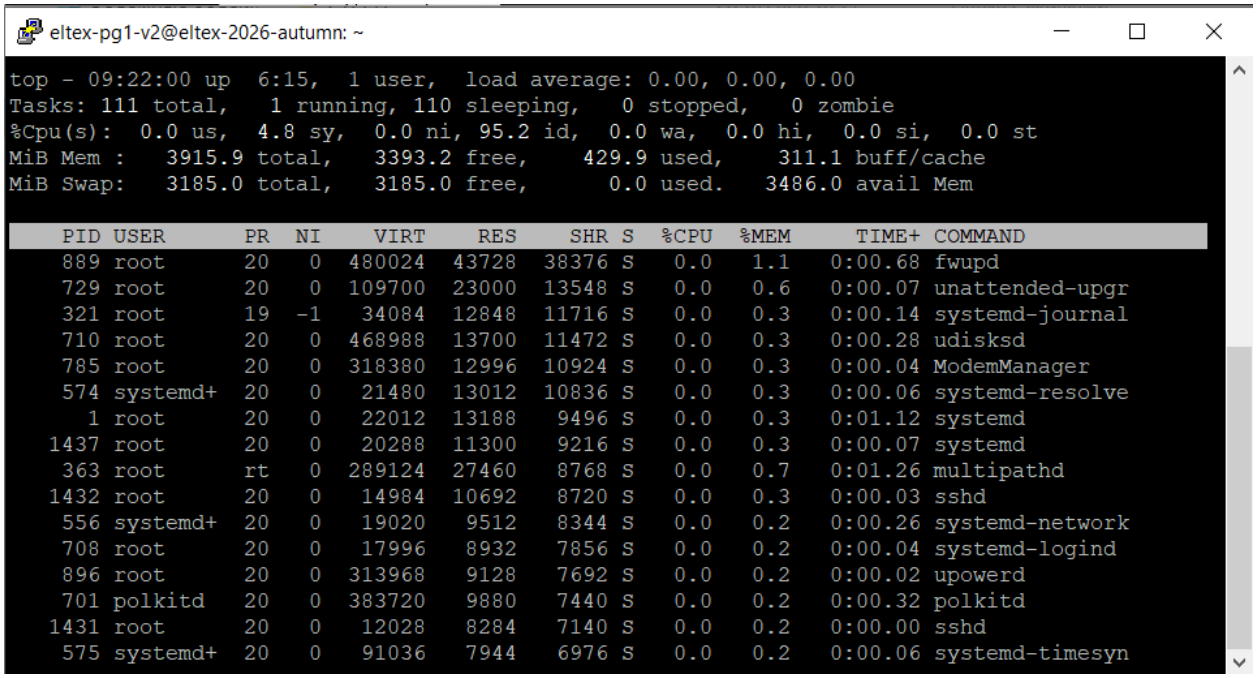
```
top - 09:21:07 up  6:14,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 111 total,   1 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id, 50.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   3393.2 free,    430.0 used,    311.0 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3485.9 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    889 root      20   0  480024  43728  38376 S   0.0   1.1   0:00.68 fwupd
    710 root      20   0  468988  13700  11472 S   0.0   0.3   0:00.28 udisksd
    701 polkitd   20   0  383720   9880   7440 S   0.0   0.2   0:00.32 polkitd
    785 root      20   0  318380  12996  10924 S   0.0   0.3   0:00.04 ModemManager
    896 root      20   0  313968   9128   7692 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
    363 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:01.26 multipathd
    728 syslog    20   0  222516   6264   4556 S   0.0   0.2   0:00.03 rsyslogd
    729 root      20   0  109700  23000  13548 S   0.0   0.6   0:00.07 unattended-upgr
    575 systemd+  20   0   91036   7944   6976 S   0.0   0.2   0:00.06 systemd-timesyn
    702 root      20   0   80716   4048   3772 S   9.1   0.1   0:08.24 qemu-ga
    321 root      19  -1   34084  12848  11716 S   0.0   0.3   0:00.14 systemd-journal
    393 root      20   0   29208   8056   5084 S   0.0   0.2   0:00.08 systemd-udevd
      1 root      20   0   22012  13188   9496 S   0.0   0.3   0:01.12 systemd
    574 systemd+  20   0   21480  13012  10836 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd-resolve
   1439 root      20   0   21176   3624   1908 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
   1437 root      20   0   20288  11300   9216 S   0.0   0.3   0:00.07 systemd
```

eltex-pg1-v2@eltex-2026-autumn: ~

```
top - 09:21:35 up  6:14,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 111 total,   1 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.9 total,   3393.2 free,    429.9 used,    311.1 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3486.0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
    889 root      20   0  480024  43728  38376 S   0.0   1.1   0:00.68 fwupd
    363 root      rt   0  289124  27460   8768 S   0.0   0.7   0:01.26 multipathd
    729 root      20   0  109700  23000  13548 S   0.0   0.6   0:00.07 unattended-upgr
    710 root      20   0  468988  13700  11472 S   0.0   0.3   0:00.28 udisksd
      1 root      20   0   22012  13188   9496 S   0.0   0.3   0:01.12 systemd
    574 systemd+  20   0   21480  13012  10836 S   0.0   0.3   0:00.06 systemd-resolve
    785 root      20   0  318380  12996  10924 S   0.0   0.3   0:00.04 ModemManager
    321 root      19  -1   34084  12848  11716 S   0.0   0.3   0:00.14 systemd-journal
   1437 root      20   0   20288  11300   9216 S   0.0   0.3   0:00.07 systemd
   1432 root      20   0   14984  10692   8720 S   0.0   0.3   0:00.02 sshd
    701 polkitd   20   0  383720   9880   7440 S   0.0   0.2   0:00.32 polkitd
    556 systemd+  20   0   19020   9512   8344 S   0.0   0.2   0:00.26 systemd-network
    896 root      20   0  313968   9128   7692 S   0.0   0.2   0:00.02 upowerd
    708 root      20   0   17996   8932   7856 S   0.0   0.2   0:00.04 systemd-logind
   1431 root      20   0   12028   8284   7140 S   0.0   0.2   0:00.00 sshd
    393 root      20   0   29208   8056   5084 S   0.0   0.2   0:00.08 systemd-udevd
```

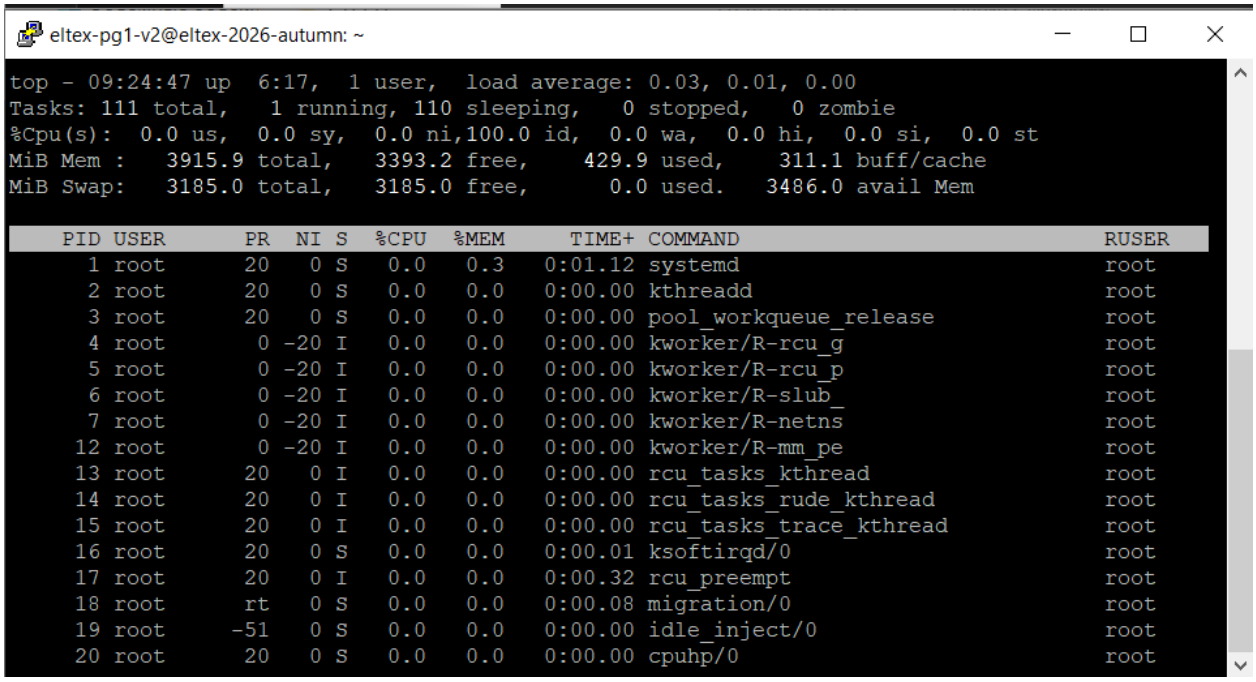


Пояснение показателей памяти в top:

VIRT (Virtual Memory Size): Общий объем виртуальной памяти, выделенной процессу. Это включает в себя весь код, данные, разделяемые библиотеки. Показатель может быть очень большим и не означает, что процесс физически занимает всю эту память.

RES (Resident Memory Size): Объем физической оперативной памяти (RAM), который процесс реально занимает в данный момент.

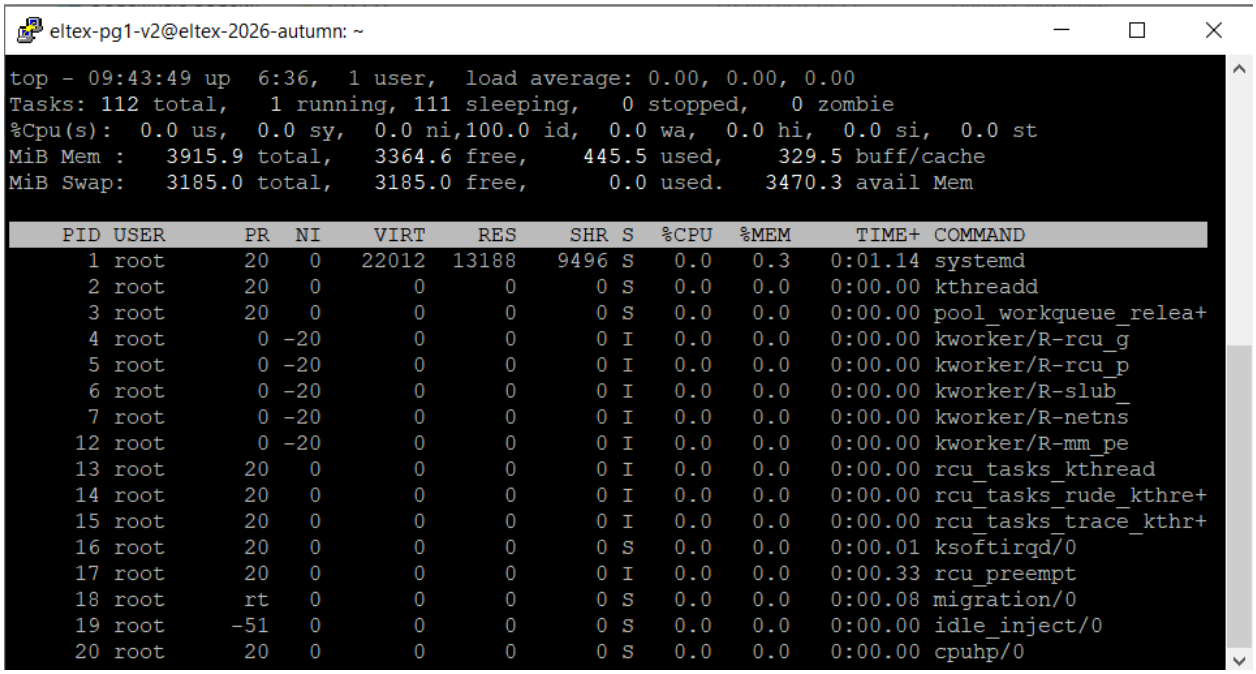
SHR (Shared Memory): Объем памяти, который процесс использует совместно с другими процессами, например, общие системные библиотеки. Эта память также входит в показатель RES.

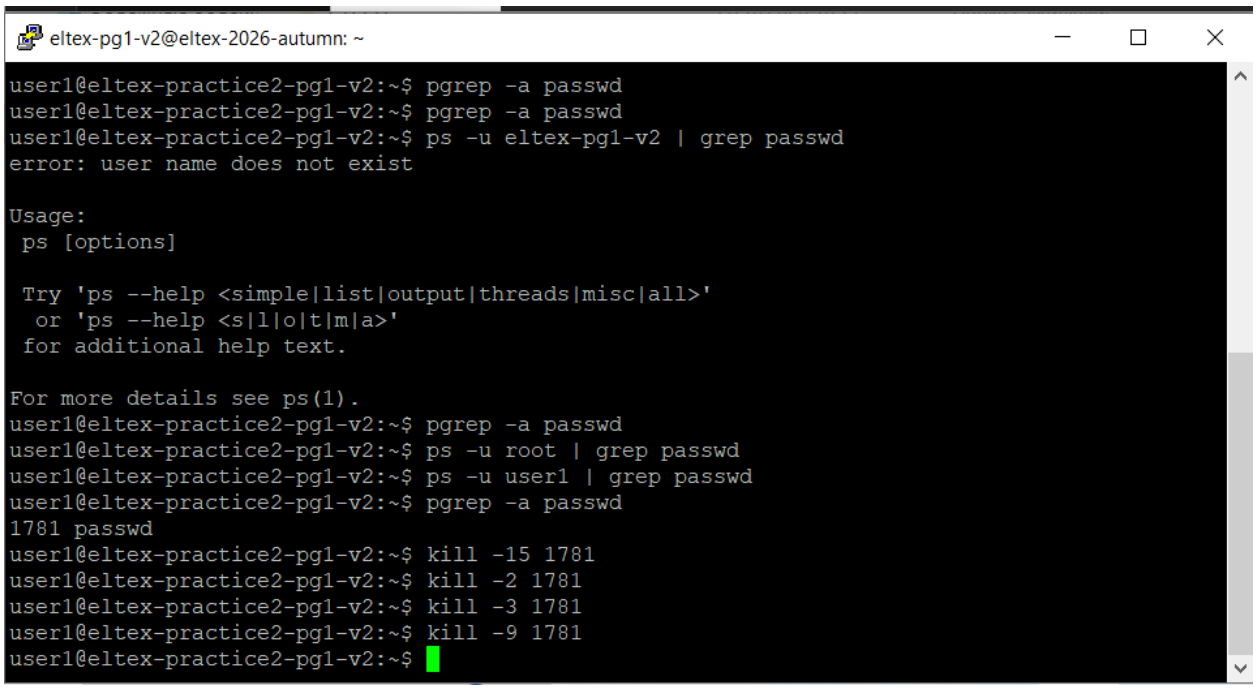


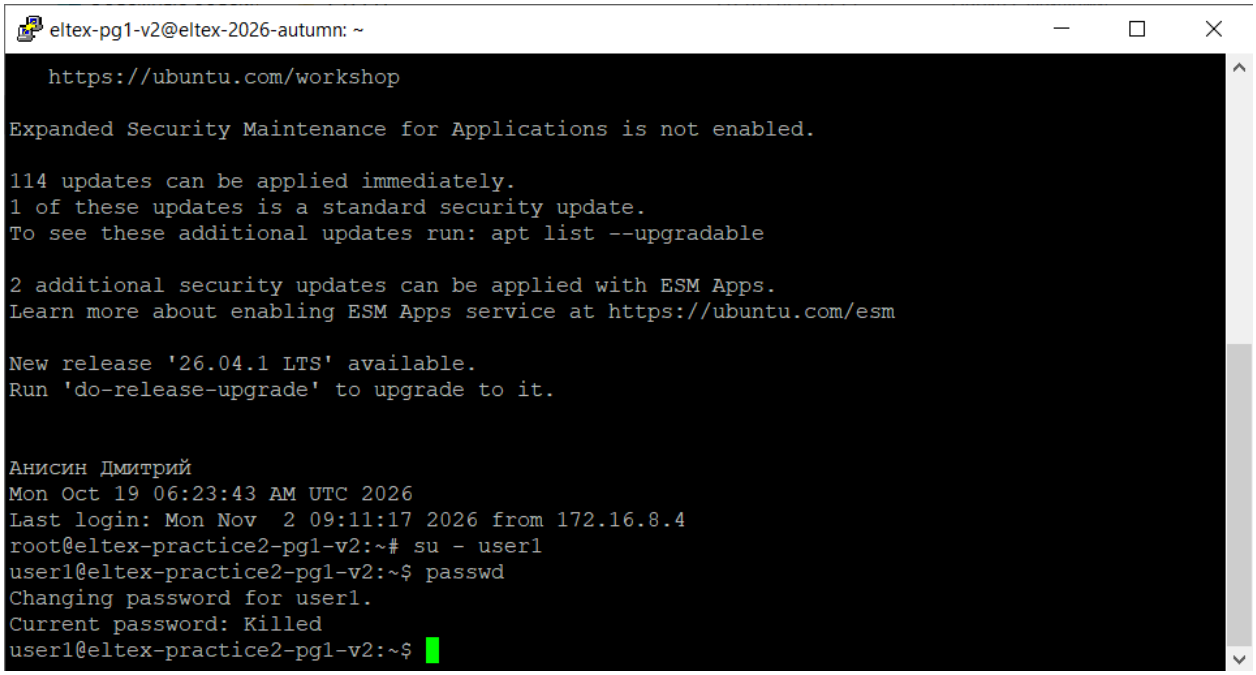
Отличие USER от RUSER:

USER: Имя эффективного пользователя (Effective User ID). Это пользователь, от имени которого процесс выполняется в данный момент.

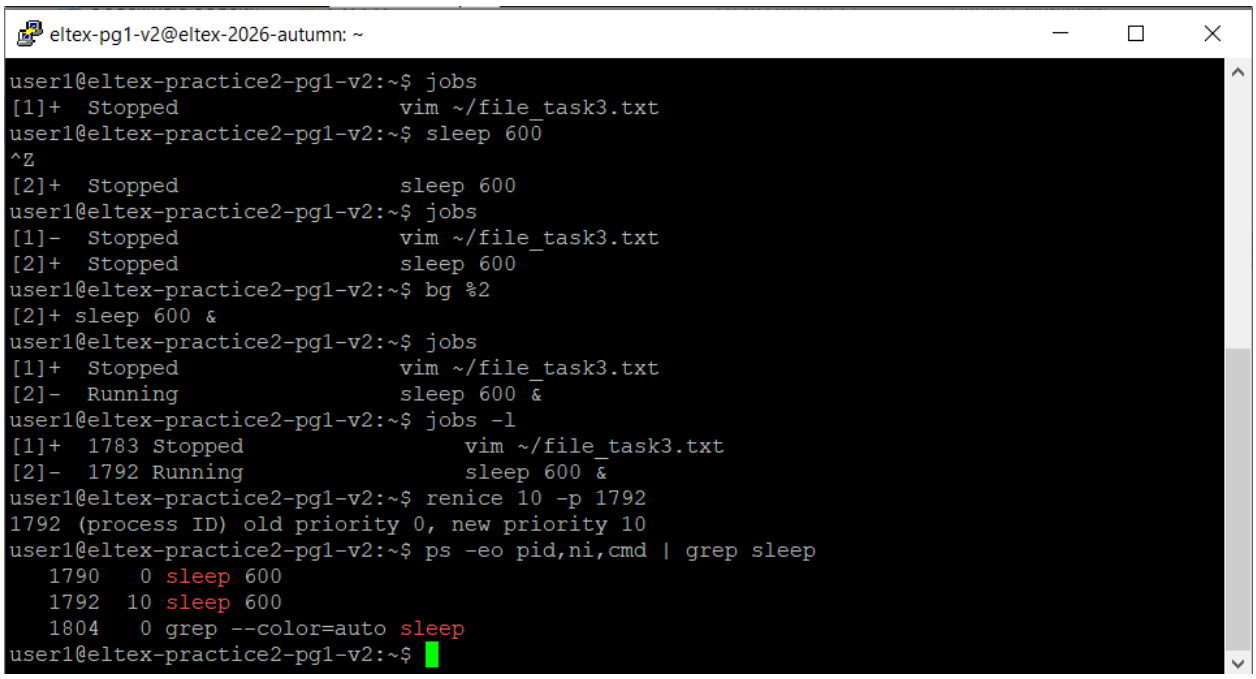
RUSER: Имя реального пользователя (Real User ID). Это тот пользователь, который фактически запустил процесс.

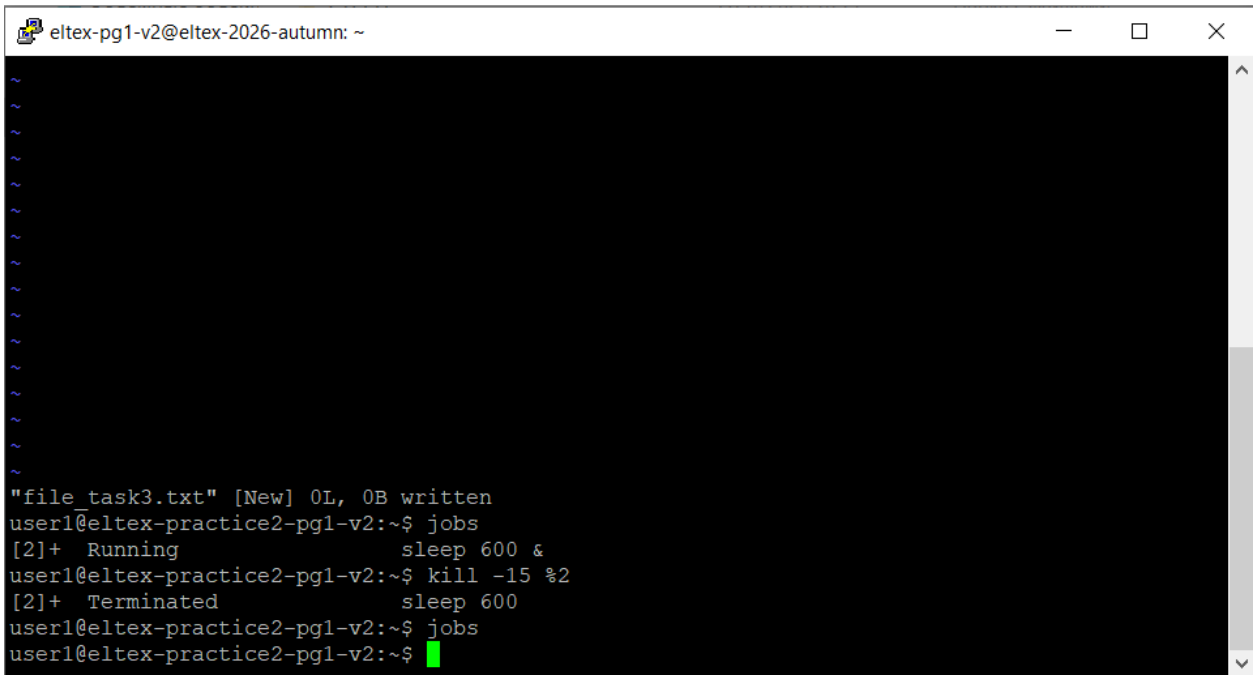


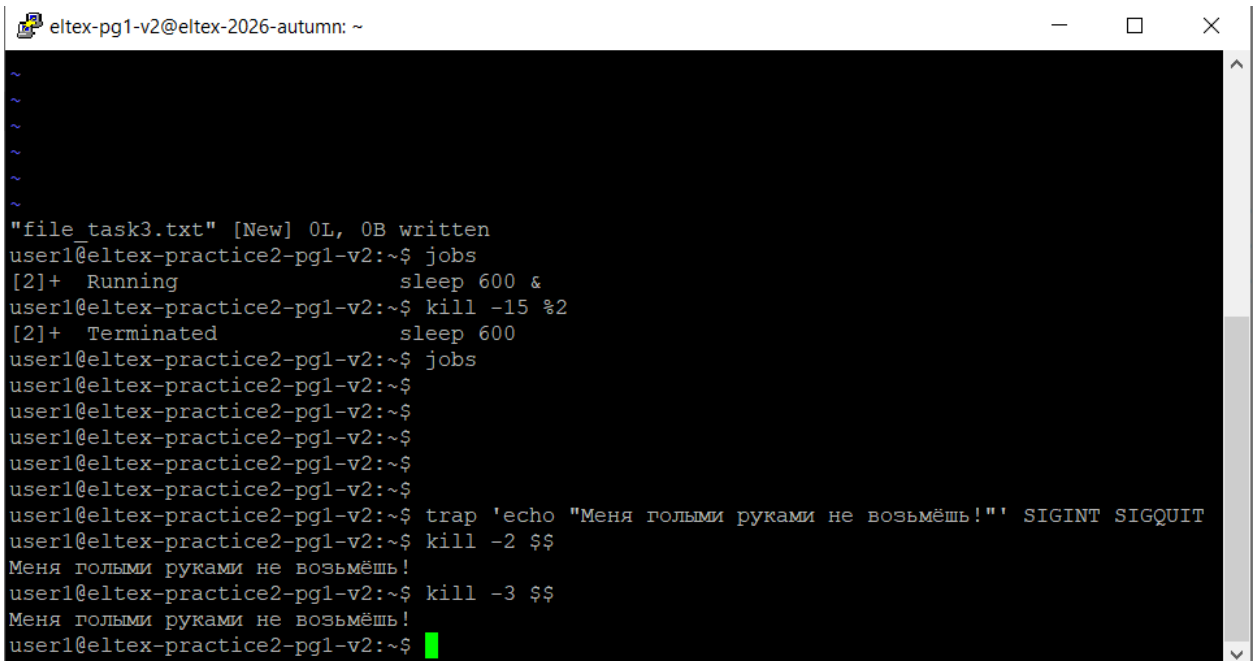


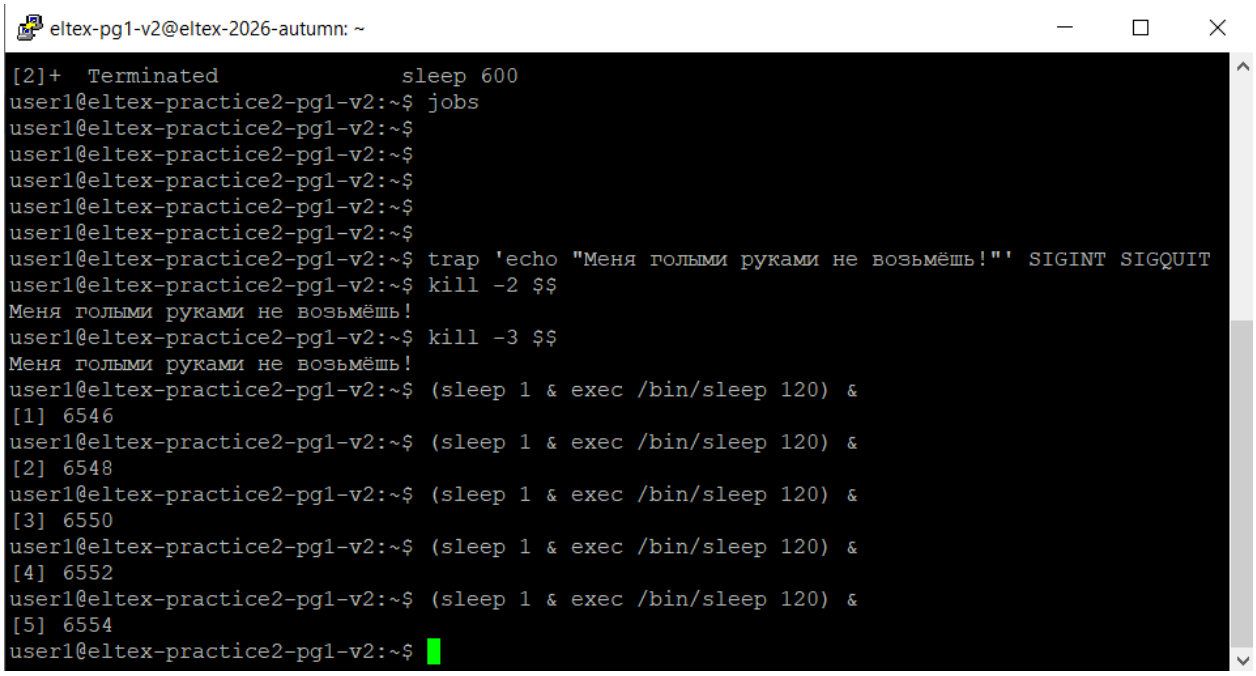


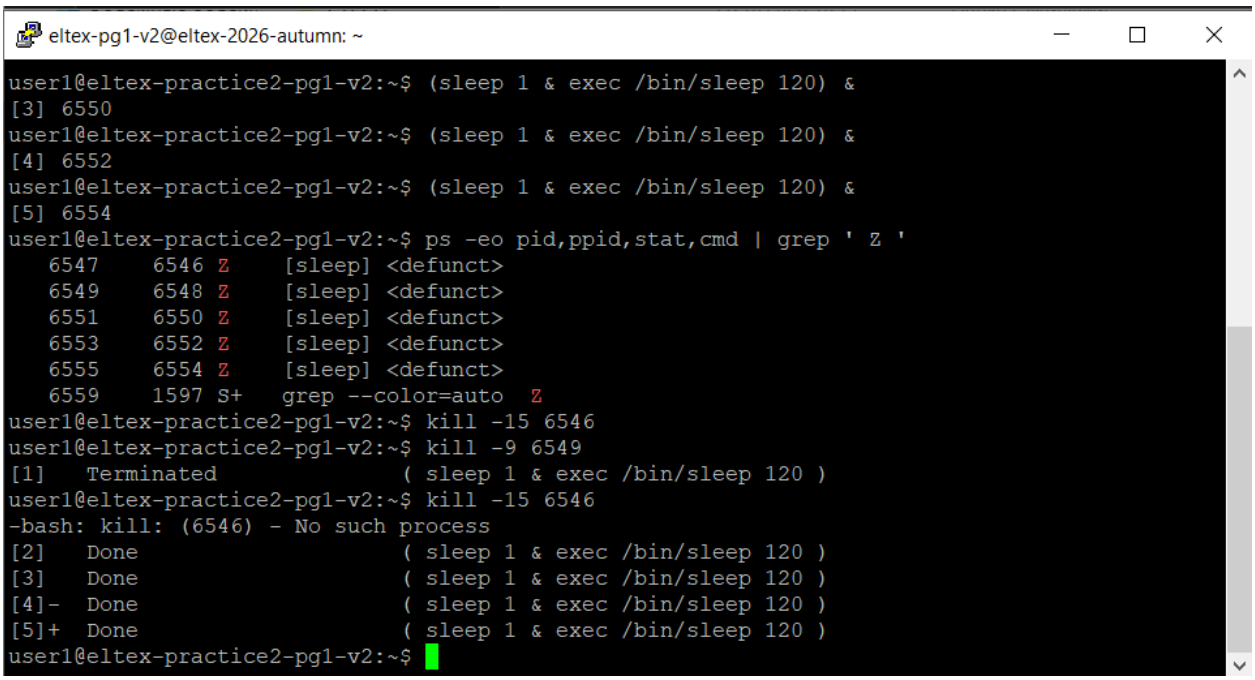
Процесс убился только после SIGKILL


eltex-pg1-v2@eltex-2026-autumn: ~
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ jobs
[1]+ Stopped   vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ sleep 600
^Z
[2]+ Stopped   sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ jobs
[1]- Stopped   vim ~/file_task3.txt
[2]+ Stopped   sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ jobs
[1]+ Stopped   vim ~/file_task3.txt
[2]- Running   sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ jobs -l
[1]+ 1783 Stopped   vim ~/file_task3.txt
[2]- 1792 Running   sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ renice 10 -p 1792
1792 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ ps -eo pid,ni,cmd | grep sleep
   1790   0 sleep 600
   1792 10 sleep 600
   1804   0 grep --color=auto sleep
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$


eltex-pg1-v2@eltex-2026-autumn: ~
"file_task3.txt" [New] 0L, 0B written
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ jobs
[2]+ Running   sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ kill -15 %2
[2]+ Terminated   sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ jobs
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$


eltex-pg1-v2@eltex-2026-autumn: ~
~
~
~
~
~
~
"file_task3.txt" [New] 0L, 0B written
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ jobs
[2]+ Running   sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ kill -15 %2
[2]+ Terminated   sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ jobs
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ kill -2 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ kill -3 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$


eltex-pg1-v2@eltex-2026-autumn: ~
[2]+ Terminated   sleep 600
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ jobs
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ kill -2 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ kill -3 $$
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[1] 6546
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[2] 6548
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[3] 6550
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[4] 6552
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$ (sleep 1 & exec /bin/sleep 120) &
[5] 6554
user1@eltex-practice2-pg1-v2:~$



Зомби-процесс это процесс, который уже завершил свое выполнение, но все еще остается в таблице процессов операционной системы. В выводе команды ps такие процессы можно узнать по статусу Z или пометке <defunct>. Причина их появления кроется в механизме взаимодействия родительских и дочерних процессов: когда дочерний процесс завершается, он должен передать своему родителю код возврата (exit status). Если родительский процесс по каким-то причинам не вызывает системный вызов wait(), чтобы прочитать этот код, дочерний процесс не может окончательно завершиться и остается висеть в системе как зомби. Важно понимать, что зомби-процессы практически не потребляют ресурсы так-как они не занимают оперативную память и не нагружают процессор, а представляют собой лишь небольшую запись в таблице процессов. Именно поэтому их невозможно убить стандартными сигналами, такими как kill -9, ведь процесс уже мертв и не может реагировать на сигналы. Единственный способ избавиться от зомби — это заставить родителя вызвать wait() или же завершить сам родительский процесс. После смерти родителя зомби “усыновляются” главным системным процессом init или systemd с PID 1, который автоматически очищает их из таблицы. Главная опасность зомби-процессов заключается в том, что при массовом накоплении они могут исчерпать лимит доступных идентификаторов (PID) в системе. Это, в свою очередь, приведет к тому, что система не сможет запускать новые процессы, что может вызвать серьезные сбои в работе.